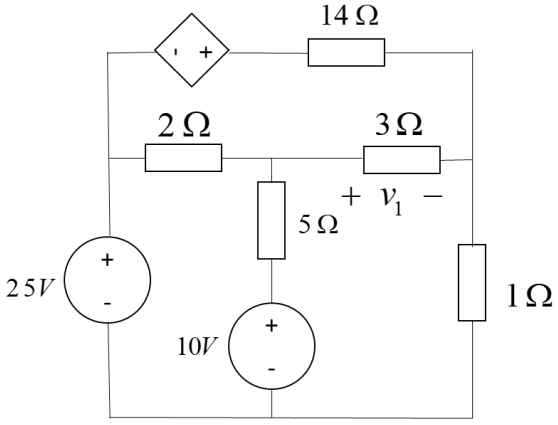
EI1110 Tentamen 231219

Uppgift 1:

$u = +5\,V \; i \; a)$

$u = -3v_1 \; i \; b)$



För kretsen ovan bestäm spänningen v_1 då:

a) (3p) Spänningskällan $u = 5V$ och då inte beroende som symbolen indikerar
b) (2p)Spänningskällan $u = -3v_1$ och allstå en beroende spänningskälla.

Lösning:

Nodanalys: Jorda nedre noden och inför noderna a, b och c:

$$a: v_a = 25$$

$$b: \frac{v_b - v_a}{2} + \frac{v_b - 10}{5} + \frac{v_b - v_c}{3} = 0$$

$$c: \frac{v_c - v_a - 5}{14} + \frac{v_c - v_b}{3} + \frac{v_c}{1} = 0$$

Genom att direkt sätta in värdet på v_a så fås snabbt två ekvationer:

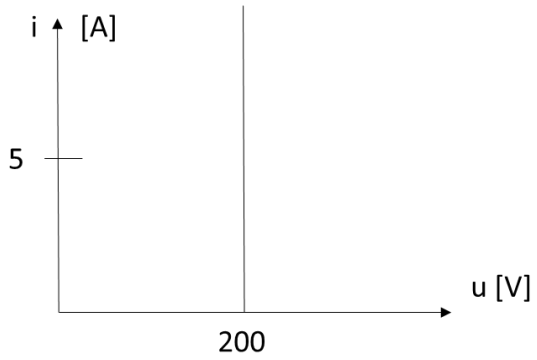
$$\frac{v_b-25}{2}+\frac{v_b-10}{5}+\frac{v_b-v_c}{3}=0\Rightarrow$$
$$15(v_b-25)+6(v_b-10)+10(v_b-v_c)=0\Rightarrow$$
$$31v_b-10v_c=435$$
$$\frac{v_c-25-5}{14}+\frac{v_c-v_b}{3}+\frac{v_c}{1}=0\Rightarrow$$
$$3(v_c-30)+14(v_c-v_b)+42v_c=0$$
$$-14v_b+59v_c=90\Rightarrow$$
$$v_c=\frac{90}{59}+\frac{14}{59}v_b$$
$$31v_b-10\left(\frac{90}{59}+\frac{14}{59}v_b\right)=435\Rightarrow$$
$$\frac{1689}{59}v_b=\frac{900}{59}+435\Rightarrow v_b=\frac{900+435\cdot 59}{1689}V=15.73V$$
$$\Rightarrow v_c=\frac{90}{59}+\frac{14}{59}v_b=\frac{90}{59}+\frac{14}{59}\cdot 15.73=5.26V$$
$$u_1=v_b-v_c=15.73-5.26=10.5V:\text{Svar.}$$

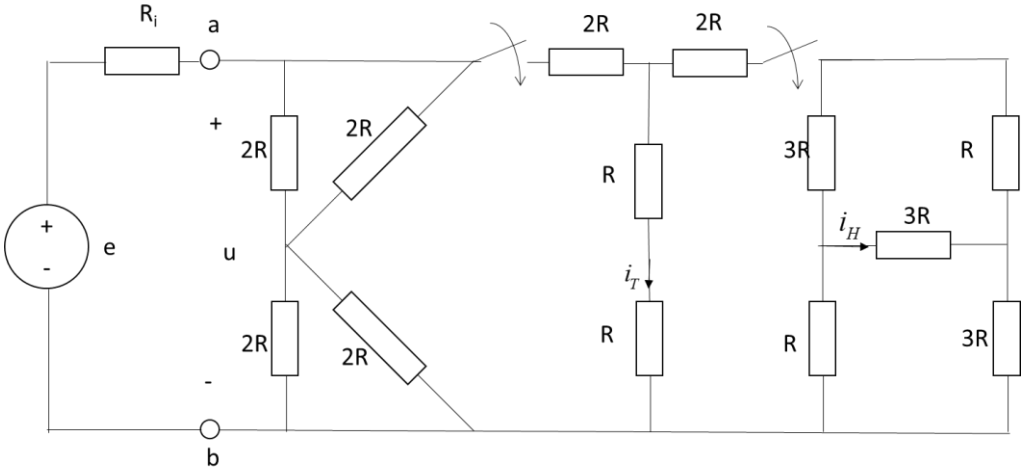
Uppgift b):

$$a:v_a=25$$
$$b:\frac{v_b-v_a}{2}+\frac{v_b-10}{5}+\frac{v_b-v_c}{3}=0\Rightarrow\{se\ ovan\}$$
$$31v_b-10v_c=435$$
$$c:\frac{v_c-v_a-(-3u_1)}{14}+\frac{v_c-v_b}{3}+\frac{v_c}{1}=0\Rightarrow$$
$$\frac{v_c-v_a+3u_1}{14}+\frac{v_c-v_b}{3}+\frac{v_c}{1}=0\Rightarrow\{u_1=v_b-v_c\}\Rightarrow$$
$$\frac{v_c-v_a+3(v_b-v_c)}{14}+\frac{v_c-v_b}{3}+\frac{v_c}{1}=0\Rightarrow$$
$$\frac{-v_a+3v_b-2v_c}{14}+\frac{v_c-v_b}{3}+\frac{v_c}{1}=0\Rightarrow$$
$$3(-v_a+3v_b-2v_c)+14(v_c-v_b)+42v_c=0\Rightarrow$$
$$-75-5v_b+50v_c=0\Rightarrow$$
$$-5v_b+50v_c=75\Rightarrow$$
$$-v_b+10v_c=25\Rightarrow 10v_c=25+v_b$$
$$31v_b-(25+v_b)=435\Rightarrow$$
$$30v_b=460\Rightarrow v_b=15.33V$$
$$v_c=\frac{25+15.33}{10}=4.033V$$
$$u_1=v_b-v_c=11.3\,V:\text{Svar}$$

Uppgift 2:

En KTH professor vars tillvaro tidigare varit dyster har nu fått ny energi och allt ser ljust ut inför julen. Professorn har därför bestämt sig för att dela denna glädje med alla andra på KTH och har därför konstruerat en krets bestående av 13 lampor formerade som ett K-T-H. Lamporna har tre olika resistanser R, 2R och 3R där $R = 1000\,\Omega$.
Spänningskällan har i-u karaktäristiken enligt nedan.





a) (0.5p) Bestäm spänningskällans tomgångsspänning.
b) (0.5p) Bestäm spänningskällans inre resistans.
c) (0.5p) Bestäm den ekvivalenta resistansen för nätverket till höger om a-b om enbart K:et är inkopplat.
d) (0.5p) Bestäm strömmen genom spänningskällan när bara K:et är inkopplat.
e) (0.5p) Bestäm den ekvivalenta resistansen för nätverket till höger om a-b när K:et och T:et är inkopplat.
f) (0.5p) Bestäm strömmen i_T genom T:et när K:et och T:et är inkopplat
g) (2p) Bestäm strömmen i_H genom H:ets horisontella resistans när hela K-T-H kretsen är inkopplad.

Lösning:

a) $e = 200V$, fås direkt ur grafen. Ideal spänningskälla – spänningen sjunker inte oavsett vilken ström som tas ut
b) $R_i = 0$, fås direkt ur grafen, inget spänningsfall när källan belastas med strömuttag
c) $R_{Ekv} = (2R//2R) + (2R//2R) = R + R = 2R = 2000\Omega$

d) Strömmen genom spänningskällan blir $i_s = \frac{e}{2R} = \frac{200}{2000} = 0.1A$

e) Hela T:et är inte med då högra halvan av ”taket” inte får ström. Detta ger tre mostånd i serie: 2R+R+R=4R och parallellt med de tidigare 2R från K:et i c)

$$\Rightarrow R_{Ekv} = 2R\,//\,4R = \frac{2R \cdot 4R}{2R + 4R} = \frac{4}{3}R = 1333\,\Omega$$

f) Hela spänningen e ligger över de tre motsånden i serie: $i_T = \frac{e}{4R} = \frac{200}{4000} = 0.05A$

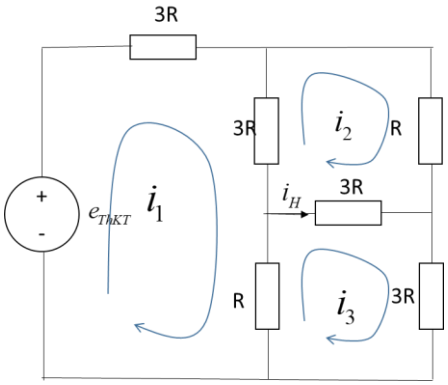
g) Nu blir det lite jobbigare. H:et är inte heller symmetriskt vilket.
Enklast är nog att först göra en Thévenin ekvivalent av allt till vänster om H:et:

Inga beroende källor vilket medför att inre resistansen kan beräknas som: (e är kortsluten och då kortsluts hela K:et)

$$R_{Th_KT} = 2R + 2R\,//\,2R = 2R + R = 3R$$

$$e_{Th_KT} = \{\text{K:et parallellt med e och påverkar inte}\} =$$

$$= e\frac{(R+R)}{2R+(R+R)} = 0.5e = 100V$$



Nu kan vi inför tre maskströmmar i_1, i_2 och i_3

Nu kan vi sätta upp tre ekvationer:

$$1: e_{ThKT} - 2Ri_1 - 3R\left(i_1 - i_2\right) - R\left(i_1 - i_3\right) = 0 \Rightarrow$$

$$6i_1 - 3i_2 - i_3 = \frac{e_{ThKT}}{R} \,(1)$$

$$2: 3R\left(i_1 - i_2\right) - Ri_2 + 3R\left(i_3 - i_2\right) = 0 \Rightarrow$$

$$3i_1 - 7i_2 + 3i_3 = 0 \,(2)$$

$$3: R\left(i_1 - i_3\right) - 3R\left(i_3 - i_2\right) - 3Ri_3 = 0 \Rightarrow$$

$$i_1 + 3i_2 - 7i_3 = 0 \Rightarrow i_1 = -3i_2 + 7i_3 \; ins.\, i \,(1) och \,(2)$$

$$(1): 6\left(-3i_2 + 7i_3\ \right) - 3i_2 - i_3 = \frac{e_{ThKT}}{R} = \frac{100}{1000} = 0.1 \Rightarrow$$

$$-21i_2 + 41i_3 = 0.1 \,(1')$$

$$(2): 3\left(-3i_2 + 7i_3\ \right) - 7i_2 + 3i_3 = 0 \Rightarrow$$

$$-16i_2 + 24i_3 = 0 \Rightarrow i_2 = 1.5i_3 \Rightarrow$$

$$(1'): -21 \cdot 1.5i_3 + 41i_3 = 0.1 \Rightarrow$$

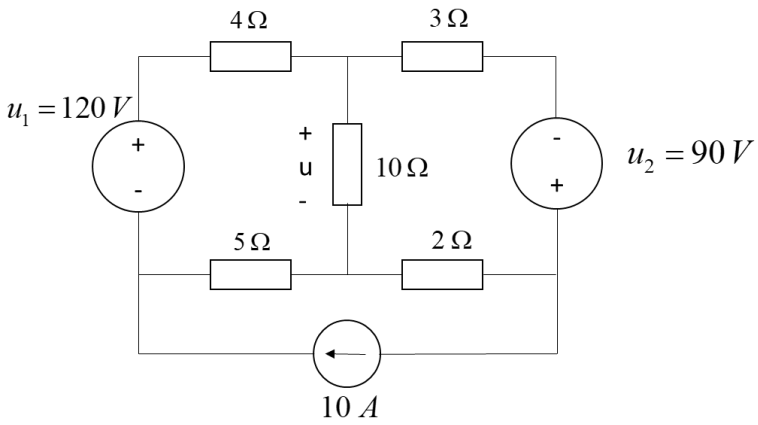
$$i_3 = 10.5mA, i_2 = 1.5i_3 = 15.8mA$$

$$i_T = i_3 - i_2 = 5.3mA : \text{Svar}$$

,

Uppgift 3:

En krets innehåller två spänningskällor och en strömkälla enligt nedan:



a.) (3p) Bestäm spänningen u
b.) (2p) Bestäm den effekt som avges av spänningskällan u_1

Lösning:

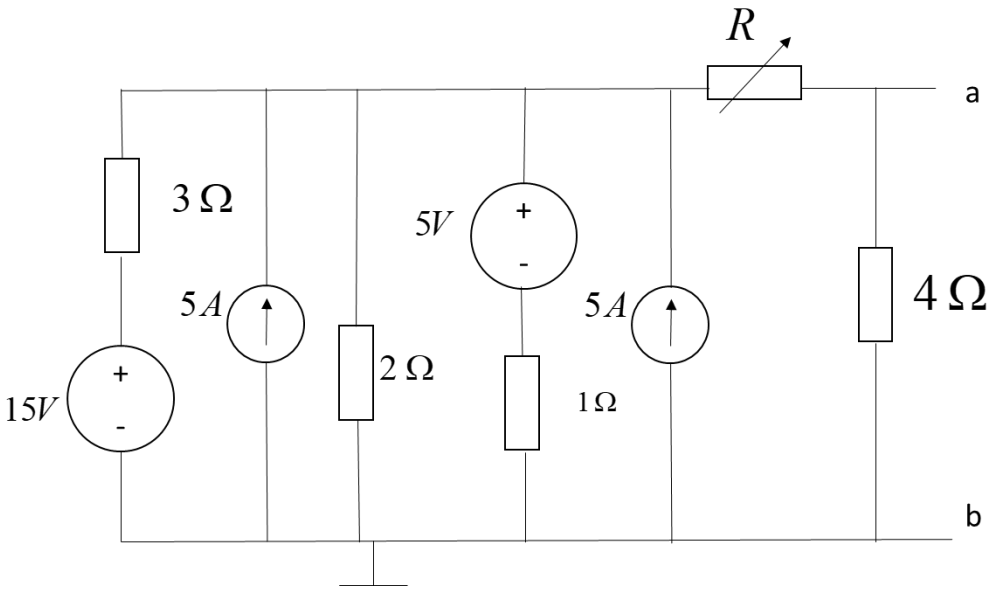
Här gäller det att välja den lösningsmetod som ger minst jobb och framförallt ha i åtanke att både u och P_{u_1} ska beräknas. Maskanalys ligger nära tillhands och vi definierar tre slingströmmar som roterar medurs: i_1 i övre vänstra maskan, i_2 i övre högra maskan och i_3 i nedre maskan.

Man får då direkt pga strömkällan att $i_3 = 10A$

I slutändan får vi $u = 10 \cdot (i_1 - i_2)$ och $P_{u_1} = u_1 \cdot i_1 = 120 i_1$
Maskanalys:

$1: 120 - 4i_1 - 10(i_1 - i_2) - 5(i_1 - i_3) = 0 \Rightarrow$
$170 = 19i_1 - 10i_2$ (1)
$2: 90 - 2(i_2 - i_3) - 10(i_2 - i_1) - 3i_2 = 0 \Rightarrow$
$110 = -10i_1 + 15i_2$ (2) $\Rightarrow$
$i_1 = \frac{15i_2 - 110}{10} = 1.5i_2 - 11\ ins.\ i$ (1)
$170 = 19 \cdot (1.5i_2 - 11) - 10i_2 \Rightarrow$
$18.5i_2 = 379 \Rightarrow i_2 = 20.5A \Rightarrow i_1 = 1.5 \cdot 20.5 - 11 = 19.7A$
$u = 10 \cdot (i_1 - i_2) = 10 \cdot (19.7 - 20.5) = -8V$: Svar a)
$P_{u_1} = u_1 \cdot i_1 = 120 \cdot 19.7 = 2364W = 2.4kW$: Svar *b*)

Uppgift 4:



a) (2p) Bestäm tomgångsspänningen mellan a och b då $R = 1\,\Omega$
b) (1p) Bestäm ekvivalenta Theveninresistansen mellan a och b då $R = 1\,\Omega$
c) (2p) Bestäm det värde på R som ger maximal effekt i 4-ohms motståndet mellan a och b.

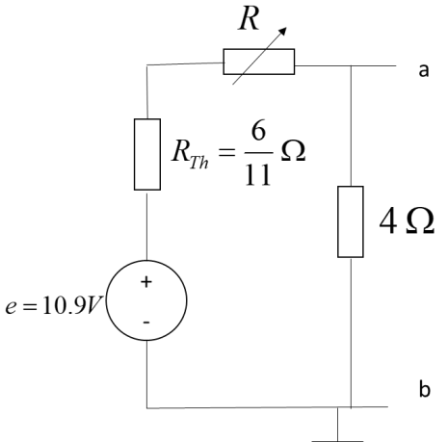
Lösning:
Här omvandlar man nog enklast först spänningskällorna till Norton-ekvivalenter:
Vi får då 4st parallella 5A-strömkällor. Den parallella Norton-resistansen blir då

$$R_{Ekv} = 3\Omega\,//\,2\Omega\,//\,1\Omega = \left(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}+\frac{1}{1}\right)^{-1} = \frac{6}{11}\Omega$$

Den totala Norton-ekvivalenten kan nu omvandlas tillbaka till en Thevenin-elvivalent med

$$e = 20\cdot\frac{6}{11} = 10.9V \text{ och } R_{Th} = \frac{6}{11}\Omega.$$

Vi har då kretsen nedan:



a) $u_{Th} = u_{4\Omega} = \frac{4}{4 + R + \frac{6}{11}} 10.9 = \{R = 1\Omega\} = \frac{4}{4 + 1 + \frac{6}{11}} 10.9 = 7.9V$

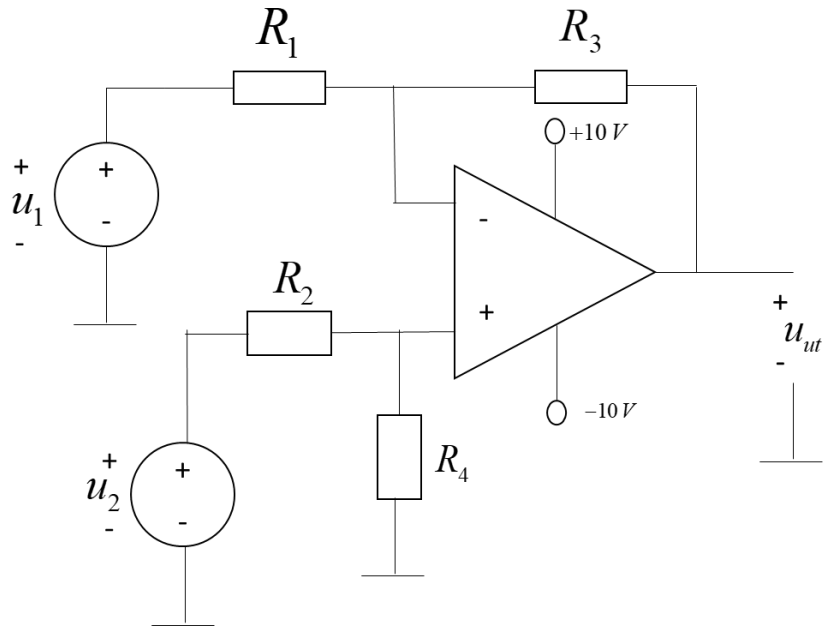
b) $R_{Th} = \frac{4 \cdot \left(R + \frac{6}{11} \right)}{4 + R + \frac{6}{11}} = \{R = 1\Omega\} = \frac{4 \cdot \left(1 + \frac{6}{11} \right)}{4 + 1 + \frac{6}{11}} = 1.1\Omega$

c) $P_{4\Omega} = \frac{u_{4\Omega}^2}{4} = \frac{\left(\frac{4 \cdot 10.9}{4 + R + \frac{6}{11}} \right)^2}{4} = \frac{4 \cdot 10.9^2}{\left(4 + R + \frac{6}{11} \right)^2}$

Här ser vi klart att effekten maximeras då R=0 vilket är självklart då effekten i en given last maximeras då spänningskällans inre resistans minimeras. (Om den inre resistansen är fix så maximeras uttagen effekten i lasten då RL=Ri).

Uppgift 5:

I nedanstående figur visas en OP-förstärkarkoppling:



a) (3p) Bestäm det allmänna uttrycket för u_{ut} uttryckt i u_1, u_2, R_1, R_2, R_3 och R_4

b) (1p) Vad blir utspänningen för fallet $u_1 = 1\,V, u_2 = 9\,V, R_1 = R_2 = 1\,k\Omega, R_3 = R_4 = 5\,k\Omega$?

c) (1p) Hur stor får u_2 maximalt vara om $u_1 = 1\,V$? $R_1 = R_2 = 1\,k\Omega, R_3 = R_4 = 5\,k\Omega$

Ledtråd: b. och c. är starkt kopplade till varandra.

Lösning:

Kretsen är en differentialförstärkare.
Vi kan analysera det hela genom att införa nodpotentialer t.ex. v_a mellan R_1 och R_3 och v_b mellan R_2 och R_4

$$v_b = \frac{R_4}{R_2 + R_4} u_2,\ v_a = v_b = \frac{R_4}{R_2 + R_4} u_2$$

$$i_1 = \frac{u_1 - v_a}{R_1} = \frac{u_1 - \dfrac{R_4}{R_2 + R_4} u_2}{R_1} = \frac{u_1}{R_1} - \frac{R_4}{R_1 \left(R_2 + R_4 \right)} u_2$$

$$i_3 = i_1$$

$$u_{ut} = v_a - R_3 i_3 = \frac{R_4}{R_2 + R_4} u_2 - R_3 \left(\frac{u_1}{R_1} - \frac{R_4}{R_1 \left(R_2 + R_4 \right)} u_2 \right) = \frac{R_4}{R_2 + R_4} \left(1 + \frac{R_3}{R_1} \right) u_2 - \frac{R_3}{R_1} u_1$$

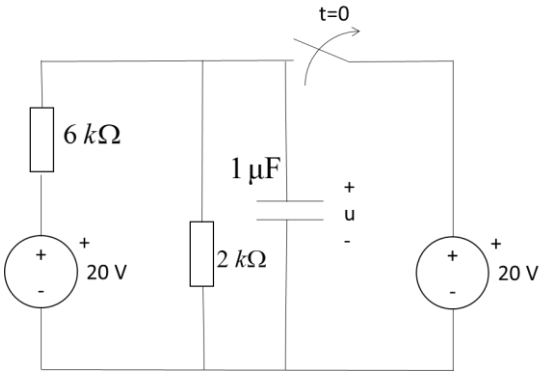
b) $u_{ut} = \frac{5}{1+5}\left(1+\frac{5}{1}\right)\cdot 9 - \frac{5}{1}\cdot 1 = 40V > 10V \Rightarrow$

OP:en bottnar och $u_{ut} = +10V$

c) Maximalt u_{ut} fås då

$$u_{ut} = \frac{5}{1+5}\left(1+\frac{5}{1}\right)\cdot u_{ut,\max} - \frac{5}{1}\cdot 1 = 10V \Rightarrow u_{ut,\max} = 3V$$

Uppgift 6 : Transienter. För godkänt krävs 3,5p.



Kretsen ovan befinner sig i stationärt tillstånd när brytaren öppnar.

a) (1p) Bestäm spänningen u precis innan brytaren öppnar, dvs $u(0-)$

b) (1p) Bestäm spänningen u lång tid efter det att brytaren har öppnat och kretsen har nått sitt nya stationära tillstånd, dvs. $\lim_{t\to\infty} u(t)$

c) (3p) Bestäm uttrycket för u(t) genom att först sätta upp den differentialekvation som gäller för u(t) och lös sedan ekvationen.

Lösning:

a) En konstant spänningskälla ligger över kondensatorn så $u(0-) = 20V$

b) När stationäritet uppnås går ingen ström i kondensatorerna så enkel spänningsdelning mellan de två resistorerna ger $u = 20 \cdot \frac{2}{6+2} = 5V$

c) Enklast här är att först göra om kretsen till vänster om kondensatorn till en tvåpol då fås

$$e = 5V,\ R_i = 2k\,//\,6k = \frac{2000 \cdot 6000}{2000+6000} = 1500\ Ohm$$

Vi kan nu sätta upp differentialekvationen och då vi vet att $i_c = C\frac{du_c}{dt}$ vilket ger

$$e - R_i C\frac{du_c}{dt} - u_c = 0 \Rightarrow \{u_c = u\}$$

$$\frac{du}{dt} + \frac{1}{R_i C}u = \frac{e}{R_i C}$$

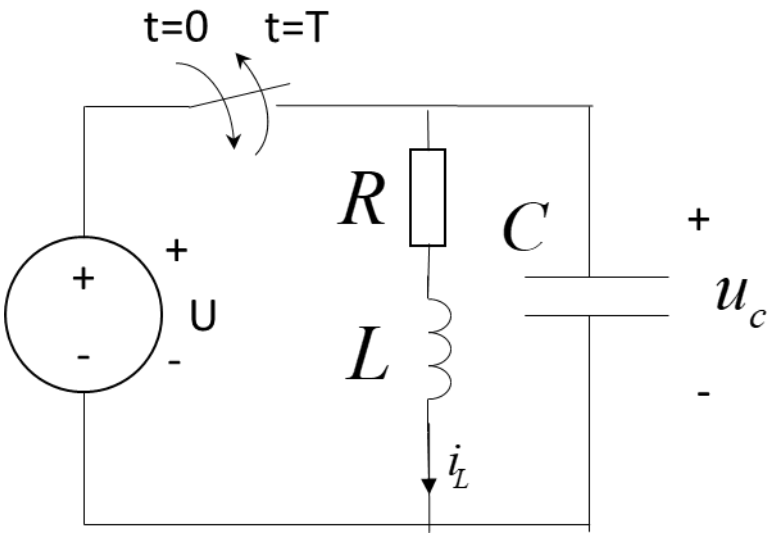
$$u(0) = 20$$

$$u(t) = u_{\text{hom}} + u_{part} = Ae^{-t/R_i C} + e$$

$$u(0) = 20 \Rightarrow 20 = A + 5 \Rightarrow A = 15V \Rightarrow$$

$$u(t) = 15e^{-t/R_i C} + 5,\ \tau_{RC} = R_i C = 1500 \cdot 10^{-6} = 1.5\ \text{ms}$$

Uppgift 7:



För kretsen ovan gäller $U = 100\,V$, $R = 1\,\Omega$, $L = 0.1\,\mathrm{H}$, $C = 10\,n\mathrm{F}$

Vid $t = 0$ kopplas en spänningskälla in till kretsen ovan. Långt senare när kretsen har nått stationärt tillstånd kopplas den bort igen.

a) (2p) Bestäm $i_L(t)$ för $0 < t < T$
b) (1p) Vad är den största effekt [W] som utvecklas i motståndet R?
c) (2p) När spänningskällan kopplas bort vid t=T så kommer det att bildas en hög spänning över kondensatorn C. Man kan beräkna den spänningen exakt, men det har vi inte övat på i kursen än. Dock kan man approximativt beräkna det högsta värde den kan anta – gör en sådan uppskattning! (Antag R = 0 i den skattningen) !

Lösning:

a)

$$U = R \cdot i_L + L\frac{di_L}{dt} \Rightarrow$$

$$\frac{di_L}{dt} + \frac{R}{L} \cdot i_L = \frac{U}{L}$$

$$i_L(t) = Ae^{-\frac{R}{L}t} + \frac{U}{R}$$

$$i_L(0) = 0 \Rightarrow A = -\frac{U}{R} \Rightarrow$$

$$i_L(t) = \frac{U}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right), 0 < t < T$$

b). Strömmen blir maximalt $\frac{U}{R}$ och effekten därför maximalt $\frac{U^2}{R} = \frac{100^2}{1} = 10\,\mathrm{kW}$

c). Den energi som finns i kretsen när brytaren öppnar består både av energi i induktansen och energi i kapacitansen. Den energin kommer att pendla mellan induktansen och kapacitansen och ge en kraftig spänningshöjning i kapacitansen.

$$\frac{1}{2}Cu_{C\max}^2 = \frac{1}{2}Cu_C^2(T) + \frac{1}{2}Li_2^2(T) \Rightarrow$$

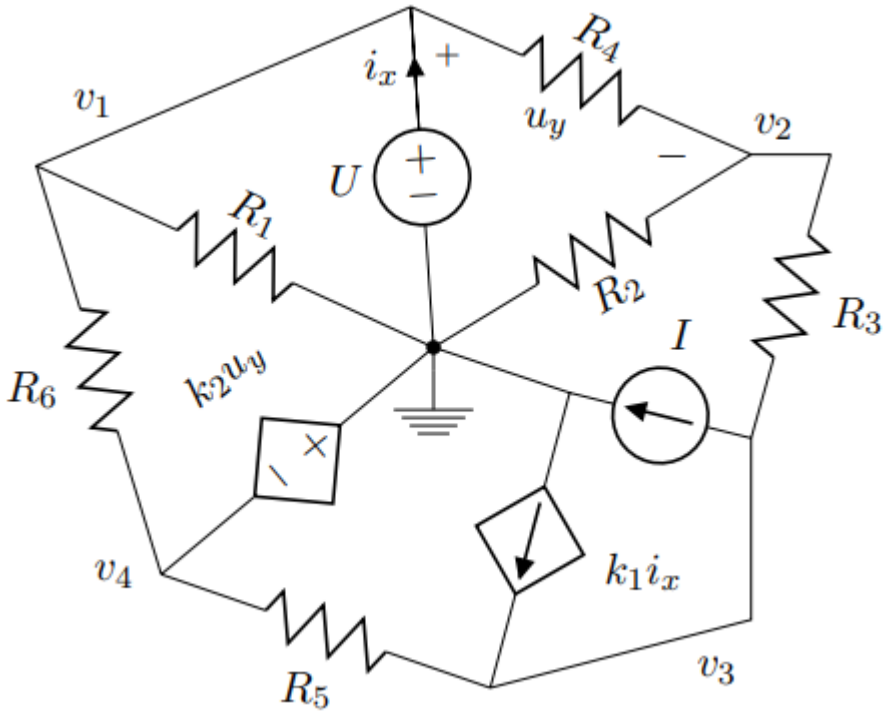
$$u_{C\max} = \sqrt{u_C^2(T) + \frac{L}{C}i_2^2(T)} = \sqrt{100^2 + \frac{0.1}{10 \cdot 10^{-9}}100^2} =$$

$$\sqrt{10000 + 10^{11}} = 316\ kV$$

Den initiala energin i kondensatorn är helt försumbar. Problemet är dock orealistiskt då man i princip inte kan bryta en likström rakt av bara så där i en induktiv krets.

Uppgift 8:

Bland gamla tentor hittar man följande krets:



Uppgift: (5p)

Ställ upp tillräckligt många ekvationer så att potentialerna v_1, v_2, v_3 och v_4 kan bestämmas. Ekvationerna behöver inte lösas.

Se lösning från EI1110 TEN1 2016-01-07, Uppgift 2